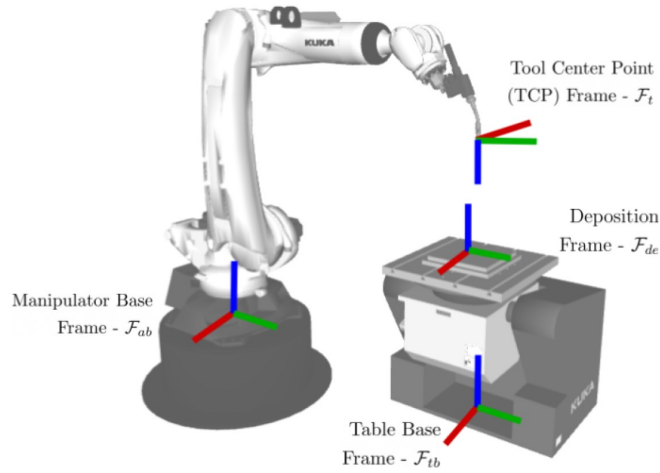


Robótica e Automação Trabalho N° 1

Modelagem Cinemática

Considere o sistema da figura composto por um braço robótico Kuka KR90 do tipo 6R e uma mesa posicionadora KUKA KP2 do tipo 2R.



Considere que o efetuador do braço manipulador é uma tocha para soldagem.

A cinemática deste sistema robótico é descrito em 2 arquivos urdf, um descrevendo a cinemática do KR90, *kr90.urdf* e outro descrevendo a cinemática da mesa posicionadora KP2, *kp2.urdf*.

Considere que a transformação homogênea do sistema de coordenadas da mesa $\mathcal{F}_{tb}$ com respeito a base do braço $\mathcal{F}_{ab}$ é dada por:

$$T_{at} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 1.73923 \\ 0 & -1 & 0 & 0.39198 \\ 0 & 0 & 1 & -0.46360 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

1. Determine os parâmetros de Denavit-Hartenberg do braço robótico KR90.
2. Determine os parâmetros de Denavit-Hartenberg da mesa posicionadora KP2.
3. Determine os parâmetros de Denavit-Hartenberg dos sistema KR90-KP2, de forma de determinar a cinemática direta dos sistema de coordenadas $\mathcal{F}_t$ com respeito a $\mathcal{F}_{de}$
4. Utilizando o robot toolbox do matlab (<http://www.petercorke.com/RTB/>) construa o modelo utilizando a classe *SerialLink* para cada uns dos 3 itens anteriores. (Dica: utilizar como template o modelo construido na aula)

5. Validar os parâmetros de Denavit-Hartenberg obtidos para 4 configurações diferentes utilizando o robot toolbox do Matlab.
6. Verifique o resultado da cinemática inversa dado pela função do robot toolbox *ikine()*, explorando todos o parâmetros desta função (e.g. tol, q0, transpose, lambda, etc), para uma trajetória zigzag do efetuador do braço robótico $\mathcal{F}_t$ com respeito a $\mathcal{F}_{de}$ com os seguintes waypoints:
 - (a) Waypoint 1, posição $p_{dt} = [0.04, 0, 0]^T(m)$
 - (b) Waypoint 2, posição $p_{dt} = [-0.04, 0, 0]^T(m)$
 - (c) Waypoint 3, posição $p_{dt} = [-0.04, 0.01, 0]^T(m)$
 - (d) Waypoint 4, posição $p_{dt} = [0.04, 0.01, 0]^T(m)$
 - (e) Waypoint 5, posição $p_{dt} = [0.04, 0.02, 0]^T(m)$
 - (f) Waypoint 6, posição $p_{dt} = [-0.04, 0.02, 0]^T(m)$
 - (g) Waypoint 7, posição $p_{dt} = [-0.04, 0.03, 0]^T(m)$
 - (h) Waypoint 8, posição $p_{dt} = [0.04, 0.03, 0]^T(m)$
 - (i) Waypoint 9, posição $p_{dt} = [0.04, 0.04, 0]^T(m)$
 - (j) Waypoint 10, posição $p_{dt} = [-0.04, 0.04, 0]^T(m)$

Em todos os casos considere a orientação é dada pelos ângulos de roll= π , pitch=0, yaw= $\pi/2$. Considere também que os ângulos das juntas da mesa posicionadora são $\theta_t = [\pi/4, 0]$ constantes.

Valide a solução encontrada, verificando se os ângulos de juntas encontrados correspondem a trajetória zigzag especificada.

7. Determine o Jacobiano de $\mathcal{F}_t$ com respeito a $\mathcal{F}_{de}$, em termos do Jacobiano do braço robótico KR90, e do Jacobiano da mesa posicionadora KP2.
8. Validar o Jacobiano calculado no item anterior para a configuração do waypoint 1 do item 6.
9. Implemente em Matlab a solução da cinemática inversa pelo método iterativo:
 - (a) Validar o algoritmo para o waypoint 1 do item 6.

Apresente um relatório com os detalhes do projeto.